FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 1 · L'INSTITUT EN XIFRES

Laboratori 3 · L'aixeta que goteja

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9 · mig grup. En grups de 3. Aquest full s'avalua amb la rúbrica (criteris 2.1 i 2.3).

Una aixeta mal tancada perd aigua gota a gota. Sembla poca cosa... però quanta aigua es perd en un any? Ho investigarem amb una aixeta del laboratori que el professor deixarà gotejant.

1. **Hipòtesi.** Quants litres creieu que perd una aixeta que goteja en un any? Més de 10 L, més de 100 L o més de 1.000 L? Per què?

2. **Disseny.** Teniu una proveta de 10 mL, una de 100 mL, un vas de precipitats i un cronòmetre. Com mesurareu quanta aigua cau en un minut? Quines variables cal mantenir iguals (el mateix grau d'obertura de l'aixeta...)?

3. **Mesures.** Recolliu les gotes durant 5 minuts en una proveta. Repetiu-ho tres vegades.

Mesura	Gotes en 1 minut	Volum recollit en 5 min (mL)	Volum en 1 min (mL)
1			
2			
3			
Mitjana			

4. **Volum d'una gota.** Amb les vostres dades, quin volum té una gota (mL)? Compareu-ho amb el d'altres grups.

5. **Factors de conversió.** Passeu el volum perdut en 1 minut a litres en un dia i a litres en un any. Passeu-ho també a m^3.

6. **Conclusió.** Es compleix la vostra hipòtesi? Quines fonts d'error hi ha?